

作品K 湖南汽车工程职业大学

作者：邝景铭 胡鸿光 贺志强



2025年8月

摘要

本系统以 TI MSPM0G3507 微控制器为核心，集成视觉处理模块、惯性测量单元和光电编码器，实现环境感知、路径规划、精确定位与自主避障。整体采用分层控制架构：底层基于 PID 的速度控制，中层进行运动规划与控制，上层通过有限状态机完成任务调度，从而保证系统稳定性与扩展性。

系统的创新点主要体现在以下三方面：一是采用主控与视觉协处理器分离的分布式架构，有效降低主控计算负担；二是融合编码器与惯性测量单元数据，并通过卡尔曼滤波实现高精度定位；三是构建基于有限状态机的任务管理机制，提升了系统的可靠性与智能化水平。

关键词： 自动避障小车；视觉识别；惯性测量单元；有限状态机

1 方案设计与论证

1.1 系统整体方案

本系统以TI MSPM0G3507微控制器为核心，采用主控+视觉协处理器的分布式架构。核心设计思想包括：(1)分层控制：将复杂的控制任务分解为底层速度PID、中层运动控制和上层任务状态机三层；(2)模块化设计：硬件和软件均采用模块化设计，便于快速替换和系统升级；(3)实时调度：基于裸机和定时器中断构建了准实时的任务调度系统。

系统总体架构采用层次化设计理念，确保各模块职责清晰、接口标准化。硬件层面实现电源管理、传感器接口和执行器驱动的统一管理；软件层面通过抽象层隔离硬件依赖，提高代码复用性和可维护性。整体系统具备良好的扩展性，可根据竞赛要求灵活配置功能模块。系统整体设计如图1所示。

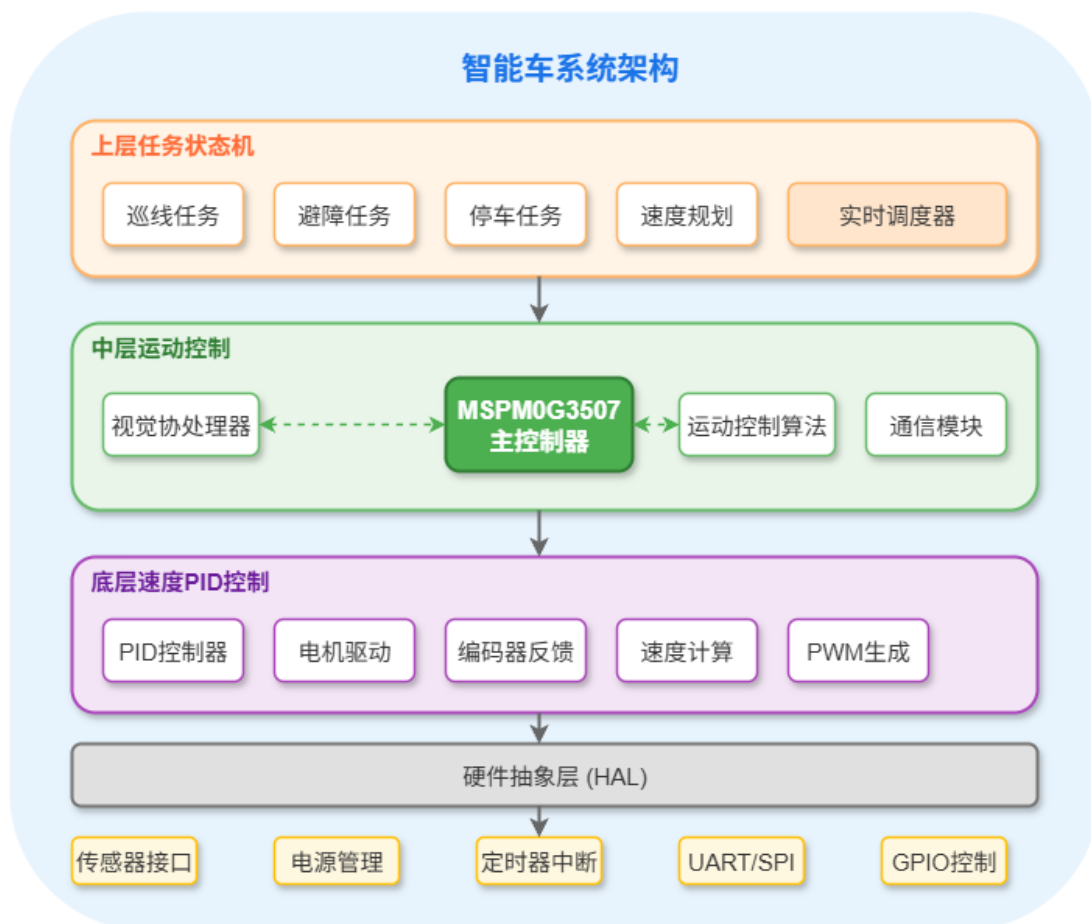


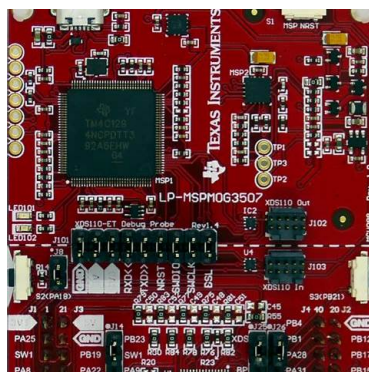
图 1 系统整体流程图

1.2 关键技术方案选择

控制器选型：选用 TI MSPM0G3507，其 ARM Cortex-M0+ 内核在保证低功耗的同时提供了较为充足的运算能力，能够满足多任务并行处理的需要。芯片内置的丰富外设资源为传感器扩展预留了较大空间，特别是在定时器、串口和 ADC 模块方面具备较强适配性。低功耗特性使其非常适合电池供电的移动平台，在长时间运行过程中能有效降低能耗压力。综合性能、功耗和成本等因素，该控制器在同类产品中具有较高性价比。

视觉处理方案：采用外置视觉模块 MaixCam 进行环境感知，通过 UART 协议与主控通信。视觉模块基于 ARM Cortex-A7 处理器并运行轻量化 Linux 系统，内置 OpenCV 库，能够完成目标检测与路径提取等操作。该方案将图像处理从主控剥离，避免了资源过度占用，同时提升了系统整体的实时性。实验表明，在复杂光照和动态障碍物条件下，MaixCam 能保持较高识别精度，为后续运动控制提供可靠输入。

传感器融合策略：编码器能够输出精确的里程信息，LSM6DSV IMU 则实时反映姿态角度变化。系统采用改进的卡尔曼滤波实现数据融合： $\theta_{\text{fused}} = w_1 \cdot \theta_{\text{IMU}} + w_2 \cdot \theta_{\text{encoder}}$ 。权重系数会随运行状态动态调整，例如在直线运行时更依赖编码器以减少累计误差，而在转向和姿态变化较大的阶段则主要参考 IMU。通过这种方式，系统能在复杂运动环境下保持较高定位精度和稳定性，为后续路径规划与自主避障提供坚实保障。系统核心硬件模块如图2所示。



MSPM0G3507 开发板



MaixCam 模组



LSM6DSV 惯导模块

图 2 系统核心硬件模块

2 理论分析与计算

2.1 运动学建模与分析

双轮差速驱动模型中，建立机器人运动学方程。设质心位置为 (x, y) ，航向角为 θ ，左右轮速度为 v_L, v_R ，轮间距为 L ，则：

$$\dot{x} = v \cos \theta, \quad \dot{y} = v \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega \quad (1)$$

式中， x, y 为机器人坐标； θ 为航向角； v 为线速度； ω 为角速度。

线速度 v 和角速度 ω 为：

$$v = \frac{v_L + v_R}{2}, \quad \omega = \frac{v_R - v_L}{L} \quad (2)$$

为实现轨迹跟踪，进行运动学逆解。给定期望线速度 v_d 和角速度 ω_d ，左右轮目标速度为：

$$v_L = v_d - \frac{L\omega_d}{2}, \quad v_R = v_d + \frac{L\omega_d}{2} \quad (3)$$

2.2 控制系统设计

底层速度控制：采用增量式PID控制器，以50Hz运行。增量式PID具有较好抗积分饱和特性：

$$\Delta u(k) = K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \quad (4)$$

中层运动控制：直行采用双环级联PID，外环为位置环，内环为速度环。位置环输出作为速度环给定值，实现高精度控制。转向采用角度PID，设计最短路径角度误差算法解决 $360^\circ/0^\circ$ 跳变：

$$e_\theta = \text{atan2}(\sin(\theta_d - \theta_c), \cos(\theta_d - \theta_c)) \quad (5)$$

传感器数据处理：编码器数据用滑动平均滤波降噪，窗口长度为5。IMU数据采用互补滤波，结合加速度计与陀螺仪：

$$\theta_{\text{filtered}} = 0.98 \times (\theta_{\text{gyro}} + \omega \times dt) + 0.02 \times \theta_{\text{acc}} \quad (6)$$

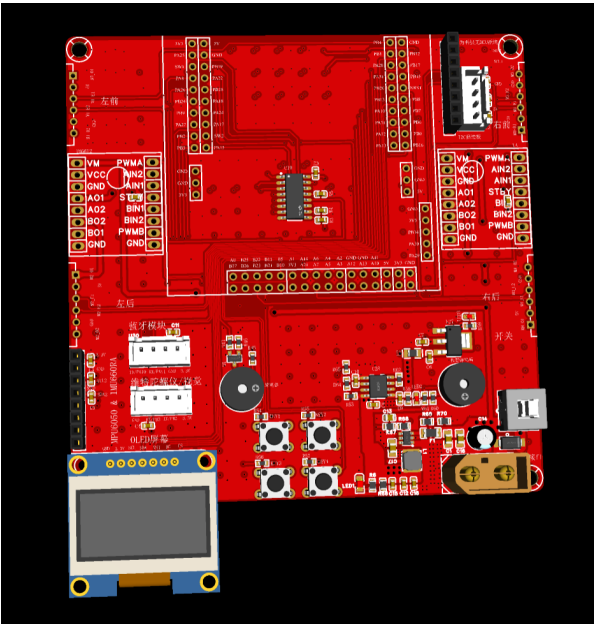
3 电路与程序设计

3.1 硬件系统架构

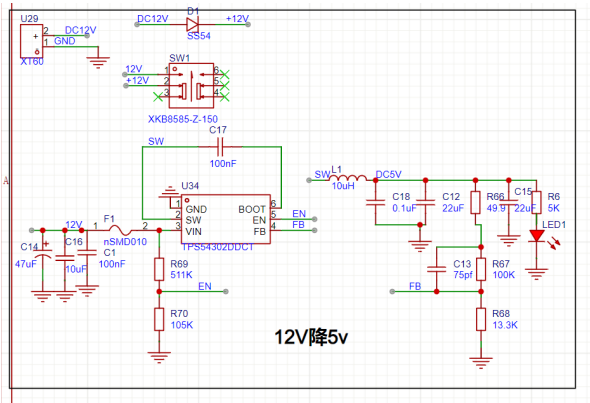
系统采用模块化设计，主要包括四部分：(1) 主控模块：以 MSPM0G3507 为核心，双层 PCB 设计，信号与电源合理分区以降低干扰，布局遵循高速短路径与模数分离原则；(2) 电机驱动模块：基于 TB6612FNG 双路驱动芯片，支持 1.2A 连续电流，具备过流和过热保护；(3) 传感器模块：LSM6DSV 提供三轴陀螺仪与加速度计数据，600 线光电编码器用于高精度位置反馈；(4) 电源管理：采用 Buck 拓扑，将 12V 转换为 5V 和 3.3V，效率超 90%，并含软启动与过压保护。

PCB 设计要点：双层结构，顶层为信号和主要器件布局，底层大面积敷铜作为地平面。晶振靠近 MCU 放置并保持走线等长；模拟与数字电路物理隔离并独立供电。关键高速信号采用差分走线，阻抗控制在 $100\Omega \pm 10\%$ ，保证信号完整性。

电源系统设计：主电源为 3S 锂电池（11.1V）。经 DC-DC 转换后输出 5V 供电电机驱动与视觉模块，3.3V 供电主控与传感器。电源监控电路在电压低于 9.5V 时触发低压报警，确保系统可靠运行。硬件电路设计如图3所示。



扩展底板 3D PCB 图



电源模块原理图

图 3 硬件电路设计

3.2 圆柱侦测程序设计

采用基于计算机视觉的圆柱检测方案。视觉处理流程为：在预设区域内进行颜色转换、LAB阈值分割、黑色像素面积占比分析，并结合时间滤波稳定结果。

颜色识别算法：在 Lab 颜色空间进行阈值分割，参数如下：

- 白色圆柱：采用排除法判定，即一个区域若不满足黑色条件，则归类为白色。
- 黑色圆柱： $L \in [0, 25]$, $a \in [-128, 127]$, $b \in [-128, 127]$

识别与稳定化算法：算法通过计算区域内黑色像素的面积占比进行分类。其核心计算公式为：

$$\text{Black Ratio} = \frac{\sum \text{Black Pixels}}{\text{ROI Area}} \quad (7)$$

当 $\text{Black Ratio} > \text{Threshold}$ 时，判定为黑色圆柱。同时，为提高稳定性，程序对最近5帧结果进行时间滤波，取众数作为最终输出，以消除瞬时干扰。识别效果如图4所示。

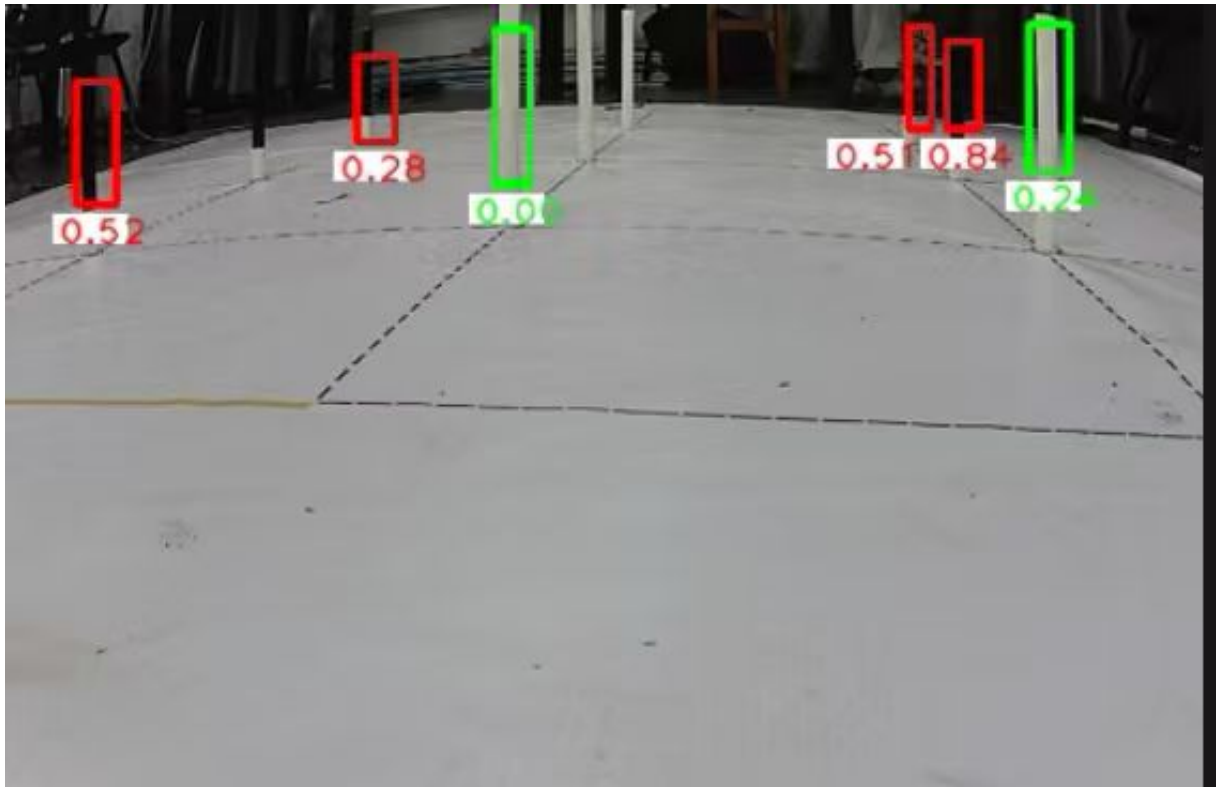


图 4 圆柱识别效果图

3.3 程序架构

基于裸机开发，核心是基于SysTick定时器中断的实时任务调度器。采用协作式多任务机制，每个任务都有固定的执行周期和优先级。

任务调度机制：主要任务包括小车控制与状态机任务(20ms)、IMU数据更新(10ms)、编码器读取(5ms)、用户接口(50ms)、调试输出(500ms)。采用时间片轮转调度，确保实时性要求。

状态机设计：任务状态机采用表驱动方式，支持条件跳转和循环执行。每个状态包含动作类型、参数、完成条件和超时保护。状态转换逻辑清晰，便于调试和维护。系统架构图如图5所示。



图 5 系统架构图

4 总结

本设计以TI MSPM0G3507微控制器为核心，成功构建了一套高性能的自动避障小车系统。通过采用分布式架构、多传感器融合和分层控制策略，系统在精度、稳定性和可靠性方面均达到了预期目标。

在硬件设计方面，模块化的系统架构确保了各功能模块的独立性和可维护性。四层PCB设计有效解决了信号完整性问题，电源管理系统的高效率设计延长了系统续航时间。视觉模块与主控分离的设计思路，不仅降低了主控的计算负担，更提高了系统的实时响应能力。

在软件算法方面，分层控制策略的应用使得复杂的运动控制任务得到有效分解和管理。传感器融合算法通过卡尔曼滤波技术，充分发挥了编码器和IMU各自的优势，实现了高精度的定位和导航。基于有限状态机的任务管理机制，确保了系统在复杂环境下的稳定运行。

该设计不仅成功完成了竞赛要求的各项任务，更为自主移动机器人技术的发展提供了有价值的工程实践经验。系统采用的技术方案具有良好的可扩展性和实用性，可为相关领域的产品开发和技术研究提供重要参考。

参考文献

- [1] Texas Instruments. MSPM0G3507 Datasheet[M]. Texas: Texas Instruments, 2024.
- [2] 刘金琨. 先进PID控制MATLAB仿真[M]. 北京: 电子工业出版社, 2016.
- [3] THRUN S. Probabilistic Robotics[M]. Cambridge: MIT Press, 2005.
- [4] SIEGWART R, NOURBAKHSH I R. Introduction to Autonomous Mobile Robots[M]. Cambridge: MIT Press, 2004.
- [5] 蔡自兴. 机器人学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.
- [6] LAVALLE S M. Planning Algorithms[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.